

1과목 : 침투탐상시험법(대략구분)

- 초음파탐상검사에 대한 설명으로 틀린 것은?
 - 일반적으로 펄스반사법이 적용된다.
 - 표피효과가 발생하기도 한다.
 - 내부결함 검출이 가능하다.
 - 용접부, 주조품 등의 내부 결함검출에 이용된다.
- 자분탐상시험법에 대한 설명으로 틀린 것은?
 - 자분탐상시험은 강자성체에 적용된다.
 - 비철재료의 내부 및 표면적하 균열에 검출 감도가 높다.
 - 제한적이지만 표면이 열리지 않은 불연속도 검출 할 수 있다.
 - 시험체가 매우 큰 경우 여러번으로 나누어 검사할 수 있다.
- 일반적으로 오스테나이트계 스테인레스강 용접부 검사에 적용하기 어려운 비파괴검사법 만의 조합은?
 - 자분탐상시험과 방사선투과시험
 - 초음파탐상시험과 자분탐상시험
 - 방사선투과시험과 침투탐상시험
 - 방사선투과시험과 초음파탐상시험
- 다른 비파괴검사법과 비교하여 와전류탐상시험의 장점이 아닌 것은?
 - 시험을 자동화할 수 있다.
 - 비접촉 방법으로 할 수 있다.
 - 시험체의 도금두께 측정이 가능하다.
 - 형상이 복잡한 것도 쉽게 검사할 수 있다.
- 반영구적으로 기록이 가능하고 거의 모든 재료에 적용할 수 있으나 작업자의 피폭 등 안전관리에 특히 유의하여야 하는 비파괴검사법은?
 - 침투탐상시험법
 - 초음파탐상시험법
 - 자분탐상시험법
 - 방사선투과시험법
- 다음 중 침투탐상검사법의 특징이 아닌 것은?
 - 미세한 표면 불연속의 검출이 가능하다.
 - 대형부품 표면의 현장 검사가 가능하다.
 - 균열이나 불연속의 깊이를 정확하게 측정할 수 있다.
 - 제작자가 서로 다른 침투제를 사용할 경우 탐상감도가 감소되는 효과가 발생할 수 있다.
- 방사선투과시험에서 방사선이 물질과 상호작용에 의해 발생되는 직접적인 효과가 아닌 것은?
 - 전자쌍 생성
 - 콤프톤 산란
 - 경사효과
 - 광전효과
- 형광침투액과 비교할 때 염색침투액의 장점으로 옳은 것은?
 - 침투력이 뛰어나다.
 - 미세 균열의 검출에 우수하다.
 - 자연광에서 검사가 용이하고 장비의 사용이 간편하다.
 - 형광침투액은 독성인 반면 염색침투액은 독성이 없다.
- 시험체의 내부와 외부의 압력차에 의해 유체가 결함을 통해

흘러 들어가거나 나오는 것을 감지하는 방법으로 압력 용기나 배관 등에 주로 적용되는 비파괴검사법은?

- 누설검사
 - 침투탐상검사
 - 자분탐상검사
 - 초음파탐상검사
- 절대온도(K)를 환산하는 식으로 옳은 것은?
 - $K = 272 + ^\circ C$
 - $K = 273 - ^\circ C$
 - $K = 460 + ^\circ C$
 - $K = 460 - ^\circ C$
 - 침투탐상시험에서 침투액이 고체 표면에 적용될 액체와 고체 표면이 이루는 각을 접촉각이라 하며, 액체가 고체 표면을 적시는 능력을 무엇이라고 하는가?
 - 밀도
 - 적심성
 - 장상
 - 휘발성
 - 다음 중 비파괴검사의 신뢰도를 향상시킬 수 있는 내용을 설명한 것으로 틀린 것은?
 - 비파괴검사를 수행하는 기술자의 기량을 향상시켜 검사와 신뢰도를 높일 수 있다.
 - 제품 또는 부품에 적합한 비파괴검사법의 선정을 통해 검사의 신뢰도를 향상시킬 수 있다.
 - 제품 또는 부품에 적합한 평가 기준의 선정 및 적용으로 검사의 신뢰도를 향상시킬 수 있다.
 - 검출 가능한 모든 지시 및 불연속을 제거하고 폐기함으로써 검사의 신뢰도를 향상시킬 수 있다.
 - 다음 중 자분탐상시험시 시험체 표면의 오염물 중 증기 세척법으로 제거할 수 있는 대표적인 것은?
 - 부식된 부위(녹)
 - 기계 가공된 원형 자국
 - 진공 증착된 부분을 벗겨낼 때
 - 오일이나 그리스 등 유기질 불순물
 - 다음 중 음향방출검사(AE)와 관련이 없는 것은?
 - 음향반사
 - 카이저효과
 - 동적 불연속의 탐지
 - 소성변형에 의한 에너지 방출
 - 수세성 형광침투제와 건식형상제를 사용하여 침투탐상 시험할 경우 장치의 배열이 옳은 것은?
 - 전처리→침투탱크→건조대→현상탱크→세척대→검사대
 - 세척대→침투탱크→건조대→현상탱크→검사대→전처리
 - 전처리→침투탱크→세척대→건조대→현상탱크→검사대
 - 세척대→전처리→침투탱크→건조대→현상탱크→검사대
 - 침투탐상시험시 단조품에서 발생 될 수 있는 결함은?
 - 탕계(Cold Shut)
 - 겹침(Forging lap)
 - 블루 홀(blow hole)
 - 수축공(shrinkage cavity)
 - 침투탐상시험의 공정 중 관계가 있는 것은?
 - 침투공정
 - 현상공정
 - 세척공정
 - 관찰공정
 - 침투탐상시험에 필요한 현상제의 특성 중 틀린 것은?
 - 현상막을 제거하기 어려워야 한다.
 - 침투액을 흡출하는 능력이 좋아야 한다.
 - 침투액을 분산시키는 능력이 좋아야 한다.

- ④ 현상제 적용 후 피막이 균일하게 형성되어야 한다.

 19. 침투탐상시험 중 결함검출 강도가 가장 좋은 것은?
 - ① 수세성 형광침투탐상시험
 - ② 수세성 염색침투탐상시험
 - ③ 후유화성 형광침투탐상시험
 - ④ 용제제거성 염색침투탐상시험
 20. 침투탐상시험에서 침투탐상시간에 미치는 영향과 무관한 인자는?
 - ① 현상 방법
 - ② 재질의 종류
 - ③ 검출하려는 결함의 종류
 - ④ 시험체와 침투액의 온도

2과목 : 침투탐상관련규격(대략구분)

 21. 침투탐상시험의 전처리 방법 중 증기탈지법에 대표적으로 사용되는 세척액은?
 - ① 질산
 - ② 황산
 - ③ 트리클렌
 - ④ 클로라이드
 22. 자외선등의 출력을 높게 유지하기 위한 방법과 거리가 먼 것은?
 - ① 원형 BL형광램프를 사용한다.
 - ② 사용전압을 일정하게 유지한다.
 - ③ 출력이 저하하면 전구를 교체한다.
 - ④ 필터를 제거하여 주기적으로 청소한다.
 23. 후유화성 침투탐상시험에서 허용되지 않는 과정은?
 - ① 솔로 유화제를 바른다.
 - ② 분무에 의해 현상제를 도포한다.
 - ③ 물을 사용하여 과잉침투제를 적용한다.
 - ④ 담금(dipping)에 의하여 유화제를 적용한다.
 24. 침투탐상시험에서 결함지시모양의 일반적인 기록방법이 아닌 것은?
 - ① 사진
 - ② 전자
 - ③ 각인
 - ④ 스케치
 25. 현상시간이 너무 짧았을 경우 결함지시모양은 일반적으로 어떻게 관찰되겠는가? (단, 실제결함크기를 S, 지시모양 크기를 R로 한다.)
 - ① $S < R$
 - ② $S > R$
 - ③ $S \leq R$
 - ④ $S \propto 1/R$
 26. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 일반적으로 시험체와 현상액의 온도가 12~50°C 범위 일 때 표준 현상시간은?
 - ① 5분
 - ② 7분
 - ③ 10분
 - ④ 15분
 27. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 따라 사용중인 침투액에 대한 점검결과 폐기 사유에 해당되지 않는 것은?
 - ① 성능시험 결과 색상이 변화됐다고 인정될 때
 - ② 겉모양 검사를 하여 현저한 흐림이나 침전물이 생겼을 때

2과목 : 침투탐상관련규격(대략구분)

- ③ 성능시험 결과 결함검출 능력 및 침투지시모양의 휘도가 저하되었을때
- ④ 겉모양 검사를 한 후 침투액이 불충분하여 규정된 재료로 보충하여 혼합하였을 때
28. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 규정된 A형 대비시험편에 대한 설명으로 틀린 것은?

 - ① PT-A의 기호로 표시한다.
 - ② 시험편 재료는 A2024P로 한다.
 - ③ 시험편 제작시 가열은 본렌더너로 한다.
 - ④ 판의 모서리 부분을 가열 및 급냉시켜 갈라지게 한다.
29. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 따른 탐상제와 그 점검 내용의 조합으로 옳은 것은?

 - ① 침투액 : 부착상태 검사
 - ② 유화제 : 결함검출 능력 검사
 - ③ 건식현상제 : 겉모양 검사
 - ④ 습식현상제 “ 겉모양 검사
30. 항공우주용 기기의 침투탐상 검사방법(KS W 0914)에서 규정하는 탐상검사의 적용 대상이 아닌 것은?

 - ① 잉고르 : 소재검사 ② 운용 중 : 정비 검사
 - ③ 가공 후 : 최종 검사 ④ 주단조 후 : 공정 중 검사
31. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 규정한 B형 대비시험편의 재질로 옳은 것은?

 - ① 동 및 합금판
 - ② 용접구조용 압연 강재
 - ③ 고탄소, 크롬 베어링 강재
 - ④ 알루미늄 및 알루미늄 합금판
32. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 따라 염색침투액을 적용할 때 침투지시모양을 관찰하기 위한 현상법으로 적합한 것은?

 - ① 무현상법
 - ② 건식현상법
 - ③ 수용성 현상제를 사용한 습식현상법
 - ④ 수현탁성 현상제를 사용한 습식현상법
33. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 의한 탐상시험 중 가장 긴 유화시간이 필요한 것은?

 - ① 기름베이스 유화제, 형광침투액 사용
 - ② 물베이스 유화제, 형광침투액 사용
 - ③ 기름베이스 유화제, 염색침투액 사용
 - ④ 물베이스 유화제, 염색침투액 사용
34. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 따라 형광침투액을 사용하는 방법을 나타내는 분류기호로 옳은 것은?

 - ① V ② DV
 - ③ F ④ DF
35. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 의한 탐상시험이 샘플링 검사인 경우 합격한 로트의 모든 시험체에 표시는 어떻게 하는가?

 - ① @의 기호 또는 착색(적갈색)으로 표시한다.

- ② ㉔의 기호 또는 착색(황색)으로 표시한다.
 ③ ㉕의 기호 또는 착색(적갈색)으로 표시한다.
 ④ ㉖의 기호 또는 착색(황색)으로 표시한다.
36. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 독립침투지시모양은 몇 종류로 분류하는가?
 ① 1종류 ② 2종류
 ③ 3종류 ④ 4종류
37. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 따른 A형 대비시험편의 크기로 옳은 것은?
 ① 50 × 50 mm ② 75 × 50 mm
 ③ 75 × 75 mm ④ 100 × 70 mm
38. 항공우주용 기기의 침투탐상 검사방법(KS W 0914)에 따라 샘플링검사에 합격된 로트의 표시 방법으로 옳은 것은?
 ① 별도의 표시를 하지 않는다.
 ② 착색의 경우 방색 염료를 사용한다.
 ③ 에칭의 경우 전수검사와 똑같은 방법으로 표시한다.
 ④ 각인의 경우 기호 P를 타원으로 둘러싼 표시를 한다.
39. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 따라 자외선조사장치의 자외선 강도에 대한 점검 방법의 설명으로 옳은 것은?
 ① 자외선 강도가 30cm 떨어져서 800μw/cm² 이상이면 폐기
 ② 자외선 강도가 38cm 떨어져서 800μw/cm² 이하면 폐기
 ③ 자외선 강도가 50cm 떨어져서 800μw/cm² 이하면 폐기
 ④ 자외선 강도가 1m 떨어져서 800μw/cm² 이상이면 폐기
40. 항공우주용 기기의 침투탐상 검사방법(KS W 0914)에서 일반 요구사항 중 관찰 조건에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 정치식 형광침투탐상검사인 경우 주위 배경의 백색광은 20[lx]이하이어야 한다.
 ② 자외선조사장치는 자외선 필터의 바로 앞면의 방사조도가 180μw/cm²이하 이어야 한다.
 ③ 염색침투탐상검사인 경우 조명장치는 검사대상 구성부품의 표면에 적어도 1000[lx]의 백색광을 방사하는 것이어야 한다.
 ④ 이동식 형광침투탐상장치를 사용하는 경우 검사 중 배경의 백색광을 암막 등으로 최저 가시레벨로 낮춘 상태에서 자외선 강도를 적절히 유지하여야 한다.

3과목 : 금속재료일반 및 용접일반(대략구분)

41. 초당 전송되는 비트 수로 데이터 전송 속도 단위는?
 ① BPS ② Hz
 ③ Cycle ④ Baud
42. 컴퓨터에서 다음에 수행할 명령어의 번지를 기억하는 레지스터는?
 ① 명령 레지스터 ② 프로그램 카운터
 ③ 명령 해독기 ④ 부호기
43. 컴퓨터 시스템의 주변 장치로 옳은 것은?
 ① 주기억장치 ② 제어장치

- ③ 입출력장치 ④ 연산장치
44. 인터넷 익스플로러 6.0에서 현재 방문한 사이트를 추후에 다시 방문하기 위해 사용하는 기능은?
 ① 다시읽기 ② 즐겨찾기
 ③ 검색 ④ 파일 접속
45. 웹브라우저가 제공하는 기본적인 기능으로 옳지 않은 것은?
 ① 웹 페이지 열기
 ② 최근 방문한 URL 목록제공
 ③ 자주 방문하는 URL의 기억 및 관리
 ④ 웹 페이지 제작
46. 다음 중 탄소 함유량이 가장 낮은 순철에 해당하는 것은?
 ① 연철 ② 전해철
 ③ 해면철 ④ 카보닐철
47. 냉간 가공으로 심한 변형을 일으킨 재료를 연화시키기 위한 열처리 방법은?
 ① 풀림(어닐링) ② 담금질(퀵칭)
 ③ 뜨임(템퍼링) ④ 불림(노멀라이징)
48. 휘스커 등의 섬유를Al, Ti 등의 연성과 인성이 높은 금속이나 합금 중에 균일하게 배열시킨 섬유강화금속 복합재료의 표기로 옳은 것은?
 ① FRM ② CVD
 ③ PVD ④ NKS
49. 면심입방격자(FCC)의 단위격자 안에는 몇 개의 귀속 원자가 있는가?
 ① 2 ② 3
 ③ 4 ④ 6
50. 7-3황동에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 구리 70%에 주석을 30% 합금한 것이다.
 ② 구리 70%에 아연을 30% 합금한 것이다.
 ③ 구리 100%에 아연을 70% 합금한 것이다.
 ④ 구리 100%에 아연을 30% 합금한 것이다.
51. 내식성 및 용접성이 좋고 자성이 없어 계기류 등의 고급 스프링 재료로 가장 많이 사용되는 것은?
 ① 인 청동 ② 니켈 청동
 ③ 납 청동 ④ 알루미늄 청동
52. 로크웰 경도 시험에서 C스케일의 시험하중은 얼마인가?
 ① 10 Kg ② 60 Kg
 ③ 100 Kg ④ 150 Kg
53. Al에 1-15% Mn을 함유하여 가공성, 용접성이 좋아 저장탱크, 기름탱크 등으로 사용되는내식성 Al합금은?
 ① 알민 ② 두랄루민
 ③ 코비탈륨 ④ 로엑스 합금
54. 다음 중 저용융점 합금의 원소로 사용되는 것이 아닌 것은?
 ① W ② Bi
 ③ Sn ④ In

55. 철강의 현미경조직검사를 위한 부식액인 나이탈의 농도가 너무 진하여 묽게 희석하고자 할 때 가장 적합한 재료는?
 ① 벤젠 ② 휘발유
 ③ 메탈알콜 ④ 염화나트륨
56. 강자성체가 상자성체로 바뀌는 Fe의 자기변태점은 약 몇 °C 인가?
 ① 210°C ② 723°C
 ③ 768°C ④ 910°C
57. 편석을 방지하는 방법을 설명한 것 중 틀린 것은?
 ① 주형의 모서리를 둥글게 한다.
 ② P나 S의 양을 적게한다.
 ③ 응고 범위를 작게 한다.
 ④ 성분 금속간의 비중의 차를 크게 한다.
58. 33.7리터의 산소 용기에 150kgf/cm²로 산소를 충전하여 대기중에서 환산하면 산소는 몇 리터인가?
 ① 5055 ② 6015
 ③ 7010 ④ 7055
59. 가스 절단에서 양호한 절단면을 얻기 위한 조건 중 틀린 것은?
 ① 드래그가 가능한 클 것
 ② 절단면이 충분히 평활할 것
 ③ 슬래그 이탈이 양호할 것
 ④ 절단표면의 각이 예리할 것
60. 피복 아크 용접 시 스파터가 생기는 원인이 아닌 것은?
 ① 전류가 너무 높을 때
 ② 건조 된 용접봉을 사용하였을 때
 ③ 아크 길이가 너무 길 때
 ④ 불안정한 운봉을 하였을 때

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	②	②	④	④	③	③	③	①	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	④	①	③	②	①	①	③	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	①	①	③	②	②	④	④	③	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	④	①	③	④	③	②	④	②	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	②	③	②	④	②	①	①	③	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	④	①	①	③	③	④	①	①	②